

CHAPITRE

10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Atelier culinaire | Besoins | Objectifs | Méthodes | Documents techniques

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 10 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 4
S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls 4
S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque 7
S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine » 11
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls 17
Corrigé S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque 22
Corrigé S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine » 28
Grille d'auto-évaluation 37

Cahier d'annales E5 – chapitre 10

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 10 porte sur la **conception d'un atelier culinaire adapté au public**. Le jury vérifie que le candidat part des **besoins** du public et des objectifs du projet pour choisir la thématique (grille argumentée), qu'il distingue objectif spécifique, objectif opérationnel et **objectif pédagogique** observable, qu'il construit un **programme** progressif, qu'il choisit des **méthodes** actives et des outils adaptés à la littératie, à l'âge, au handicap et à la culture, qu'il rédige des **documents techniques** justes (fiche technique avec grammages nets et bruts, rendements, coût, allergènes et points critiques ; fiche recette accessible ; conducteur minuté ; liste de courses), qu'il planifie la production **à rebours**, qu'il intègre la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes **dès la conception**, et qu'il prévoit l'**évaluation** de la séance et du cycle. Il pénalise un atelier conçu comme un cours de cuisine sans objectif, des calculs sans rendement, une recette illisible pour le public, l'oubli d'un allergène ou d'une contrainte matérielle, et un discours moralisateur.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, besoins, régimes, handicaps), le lieu et le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé ; repérer les données à calculer. Pendant : justifier chaque choix par un besoin ou une contrainte ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; vérifier que le conducteur tient dans le temps et que la réalisation occupe au moins 40 % de la séance ; signaler les allergènes et les points critiques. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet) et E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données), appliquée à la conception d'un programme d'ateliers.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service d'accompagnement à la vie sociale « Horizon Autonomie » (structure fictive), qui accompagne 20 jeunes adultes de 19 à 30 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle importante. Dans les douze prochains mois, 14 d'entre eux vont quitter le domicile de leurs parents ou un foyer pour vivre dans leur propre logement, seuls ou en colocation accompagnée. La cheffe de service constate : « Ils savent faire chauffer des pâtes et un plat préparé, mais ils mangent toujours la même chose, et deux d'entre eux ont déjà laissé une casserole sur le feu. » Elle vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui commencera en janvier 2028, et vous demande de le présenter au comité de pilotage.

Document 1 – Diagnostic (octobre 2027, questionnaire rempli par chaque jeune avec son éducateur référent, 20 répondants)

Question	Nombre de jeunes
Prépare seul un repas chaud (cuisson à la poêle, à la casserole ou au four) au moins 3 fois par semaine	5
Mange, au moins 5 jours sur 7, uniquement parmi trois plats ou moins	13
Refuse au moins trois textures ou aliments pour des raisons sensorielles (odeur, texture, bruit, couleur)	11
A déjà eu un incident en cuisine (brûlure, casserole oubliée, coupure)	6
Dit ne pas savoir quoi acheter pour la semaine	12
Souhaite apprendre à cuisiner « des choses nouvelles mais pas trop »	15

Croisement : parmi les 11 jeunes qui ont une forte sélectivité sensorielle, 9 ne mangent pas de légumes chaque jour ; parmi les 9 autres, 4 sont dans ce cas.

Extraits des entretiens : « Une recette écrite avec "un peu de" ou "à feu moyen", je ne sais pas ce que ça veut dire » (Thomas, 23 ans) ; « Le bruit de la hotte et des casseroles me fatigue très vite » (Inès, 21 ans) ; « Je veux bien goûter si je sais à l'avance ce qu'il y aura » (Samuel, 26 ans) ; « J'aimerais savoir faire un vrai repas quand ma sœur vient » (Léa, 27 ans).

Document 2 – Le cadre et les contraintes

- Le SAVS dispose d'un appartement pédagogique : cuisine équipée de deux plaques à induction, un four, un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle ; table pour 8 personnes.

- Les jeunes seront répartis en **2 groupes de 5**, chacun encadré par un éducateur et par vous (ou la diététicienne libérale partenaire). Les séances durent 2 heures, en fin d'après-midi, de janvier à juin 2028 ; chaque groupe peut avoir 8 séances.
- Budget des denrées : 2,50 € au plus par portion ; 7 portions par séance (5 jeunes et 2 encadrants).
- Diététicienne libérale : 2 h 30 par séance (préparation comprise), 52 € de l'heure. Éducateur : 3 heures par séance, coût horaire chargé de 26 € (salarié du SAVS, temps valorisé).
- Matériel adapté à acheter : 6 minuteurs visuels (14 € pièce), 6 planches antidérapantes (9 € pièce), 6 couteaux à manche ergonomique (12 € pièce), impression de pictogrammes et de recettes plastifiées (180 €).
- Une fondation (fictive) finance 50 % des charges monétaires du projet, dans la limite de 2 500 €.

Document 3 – Quatre thématiques envisagées et grille de choix proposée par l'équipe

Critères notés de 1 (faible) à 4 (fort) et pondérés : besoin du public × 3 ; lien avec l'objectif du projet × 3 ; sécurité × 2 ; faisabilité dans l'appartement × 1 ; attractivité pour les jeunes × 1.

Thématique	Besoin	Objectif	Sécurité	Faisabilité	Attractivité
A – Cuisiner sans danger : plaques, couteau, minuteur, rangement du réfrigérateur	4	4	4	3	2
B – Pâtisseries pour les fêtes	1	1	2	3	4
C – Faire ses courses et un menu de la semaine	3	3	2	2	2
D – Varier à partir des plats que j'aime (un ingrédient nouveau à la fois)	4	3	3	3	3

Document 4 – Repères sur l'autisme et l'alimentation (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé (HAS), recommandation de bonne pratique « Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte », décembre 2017 : construire les interventions avec la personne et à partir de ses choix ; développer l'autonomie dans la vie quotidienne (courses, repas) ; tenir compte des particularités sensorielles ; utiliser des supports visuels et des repères stables ; prévenir les situations de surcharge sensorielle.
- Les particularités sensorielles (hyper- ou hyposensibilité au bruit, aux odeurs, aux textures) et une sélectivité alimentaire sont fréquentes chez les personnes autistes ; elles ne relèvent pas d'un caprice et ne se traitent pas par la contrainte.
- Code de l'action sociale et des familles, articles D. 312-162 et suivants : le service d'accompagnement à la vie sociale contribue à la réalisation du projet de vie des adultes handicapés par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens et leur accès aux services de la collectivité.
- Facile à lire et à comprendre (FALC), règles européennes de l'association Inclusion Europe : phrases courtes, un message par phrase, mots courants, images, relecture par des personnes concernées.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine.

Document 5 – Atelier pilote de septembre 2027 (un groupe test de 6 jeunes, 4 séances)

Grille d'autonomie en 10 étapes (lire la recette, sortir le matériel, se laver les mains, peser, couper, allumer la plaque au bon niveau, régler le minuteur, surveiller la cuisson, éteindre, ranger) : nombre d'étapes réalisées seul.

Jeune	J1	J2	J3	J4	J5	J6
Séance 1	3	4	2	5	3	4
Séance 4	6	7	4	8	5	7

Nombre d'aliments acceptés dans une liste de 30 aliments courants (entretien avec photos) : avant 8, 11, 6, 14, 9, 10 ; après 10, 12, 6, 17, 11, 13.

Observation de l'éducateur : J3 a quitté la cuisine à la séance 2 quand deux casseroles bouillaient et que la hotte fonctionnait ; il est revenu après dix minutes au calme dans le salon.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins (5 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Calculez le risque relatif de ne pas manger de légumes chaque jour chez les jeunes très sélectifs par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les verbatims. (2,5 pts)

Partie 2 – Concevoir le programme (9 points)

3. Calculez le score de chaque thématique du document 3 et argumentez le choix du fil conducteur du programme. Expliquez comment intégrer aussi la thématique la mieux placée après la première. (1,5 pt)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels du projet. (1,5 pt)
5. Présentez le programme des 8 séances d'un groupe sous forme de tableau (thématique, recette, objectif pédagogique observable, méthode dominante, évaluation), en justifiant la progression. (3 pts)
6. Présentez les adaptations pédagogiques, matérielles et sensorielles liées à l'autisme, en vous appuyant sur les documents 1, 4 et 5. Montrez comment vous éviterez d'infantiliser des adultes. (3 pts)

Partie 3 – Budget, évaluation et présentation (6 points)

7. Calculez le budget du projet pour les deux groupes (denrées, diététicienne, matériel, temps éducatif valorisé), le coût par jeune, la part des denrées, et le montant demandé à la fondation. (2 pts)
8. Exploitez le document 5 (progression moyenne, gain normalisé, médiane des aliments acceptés) et proposez le plan d'évaluation du programme (quatre indicateurs, outils, moments, consentement). (2,5 pts)
9. Préparez trois questions que le jury pourrait vous poser à l'oral, et vos réponses en deux ou trois phrases. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient à un lieu non prévu pour cuisiner (un seul four, pas de réfrigérateur) et à un public mixte, enfants et personnes âgées.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La médiathèque municipale « La Passerelle » (structure fictive) organise, pendant les vacances d'automne, un cycle « Transmettre » qui réunit grands-parents et petits-enfants. Le centre communal d'action sociale, qui finance le cycle dans le cadre de sa politique de prévention de la perte d'autonomie, vous demande d'animer un atelier culinaire sur le goûter. L'animatrice jeunesse explique : « Les enfants arrivent avec des biscuits fourrés et une brique de jus. Les grands-parents nous racontent qu'eux, ils goûtaient d'une tartine et d'un fruit. On voudrait qu'ils cuisinent ensemble un goûter simple, qu'ils pourront refaire à la maison. » Vous concevez, organisez et animez l'atelier, puis vous évaluez ses effets.

Document 1 – Les participants

- 6 grands-parents de 64 à 81 ans et 8 enfants de 6 à 10 ans ; deux animatrices de la médiathèque restent présentes. On prévoit 16 portions.
- Léo, 7 ans, a une allergie à l'œuf confirmée par un allergologue ; il a un projet d'accueil individualisé à l'école ; sa grand-mère a apporté sa trousse d'urgence.
- Madame R., 72 ans, a un diabète de type 2 traité par metformine ; elle dit « ne plus avoir droit au gâteau ».
- Monsieur P., 76 ans, a une arthrose des mains ; il a du mal à tenir un couteau et à ouvrir les pots.
- Jade, 6 ans, est la plus jeune ; elle ne sait pas encore lire.
- Madame S., 81 ans, porte un appareil auditif ; elle entend mal dans le bruit.
- Inscription : la fiche d'inscription demandait « Que mange votre petit-enfant au goûter, en général ? ». Réponses pour les 8 enfants : biscuits industriels et boisson sucrée ou jus (5), viennoiserie (2), pain et fruit (1).

Document 2 – Le lieu et le matériel

- Salle d'animation de la médiathèque, au rez-de-chaussée : trois tables de 6 places, un point d'eau froide et chaude dans l'office attenant, des prises électriques. Pas de réfrigérateur, pas de lave-vaisselle.
- Un four électrique de table de 30 litres (prêté par le centre social) : une seule grille, un seul moule à la fois ; préchauffage à 180 °C en 12 minutes ; cuisson d'un gâteau en moule à manqué en 35 minutes ; cuisson de la même pâte en moules à muffins (une plaque de 8) en 20 minutes ; un gâteau doit refroidir 15 minutes avant d'être démoulé et coupé.
- Deux glacières électriques de 25 litres avec un thermomètre, deux plaques de pains de glace.
- Créneau de la salle : 14 h à 17 h 30. Accueil des participants à 14 h 30, départ à 16 h 30.

Document 3 – Goûter imposé

Gâteau au yaourt et aux pommes, à sucre réduit (deux gâteaux : un gâteau classique avec œufs et un gâteau

sans œuf, la compote remplaçant les œufs).

Salade de quatre fruits : pomme, poire, kiwi, clémentine.

Un verre de lait demi-écrémé.

Recette d'un gâteau de 8 parts : 1 pot de yaourt nature (125 g), 180 g de farine T65, 60 g de sucre (la recette familiale en prévoit 120 g), 3 œufs (150 g sans coquille), 50 g d'huile de colza, 1 sachet de levure chimique (8 g), 250 g nets de pommes en dés. Version sans œuf : 150 g de compote de pomme allégée en sucres à la place des œufs, et 11 g de levure.

Portion du goûter : 1 part de gâteau (1/8), 100 g de salade de fruits (25 g de chaque fruit, poids nets), 150 mL de lait.

Document 4 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Yaourt nature	sans perte	1,60 € le kg
Farine T65	sans perte	1,10 € le kg
Sucre blanc	sans perte	1,30 € le kg
Œufs	coquille non comptée	0,30 € l'œuf
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Levure chimique	sans perte	0,25 € le sachet
Compote de pomme allégée	sans perte	3,00 € le kg
Pomme	20 %	2,40 € le kg
Poire	20 %	3,20 € le kg
Kiwi	15 %	4,00 € le kg
Clémentine	25 %	3,20 € le kg
Lait demi-écrémé UHT (1 L = 1 kg)	sans perte	1,05 € le litre
Gobelets, serviettes, sacs pour emporter	–	forfait 0,50 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte). Budget alloué par le centre communal d'action sociale : 1,20 € par portion. Prix relevés pour le goûter habituel : biscuits fourrés au chocolat 6,00 € le kg ; jus d'orange 1,40 € le litre.

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 2
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03	25,3	–
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	0

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	–	6 620	0
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	4,6
Compote de pomme, allégée en sucres (13151)	64,3	0,25	15,1	14,3	0,13	1,3	< 0,013	3,8	7,75
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	4,3
Kiwi, chair sans peau, cru (13021)	60,9	0,88	11	8,9	0,6	2,4	< 0,013	29	81,9
Clémentine ou mandarine, chair, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	49,2
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088	121	< 2
Goûter sec fourré parfum chocolat (24231)	471	6,31	67,5	29,2	18,5	4,7	0,46	32,5	< 2
Jus d'orange, à base de concentré (2012)	45,6	0,63	9,59	9,59	0,13	0,25	0,0084	7,25	44,2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Goûter habituel de référence : 40 g de biscuits fourrés et 200 mL de jus d'orange (1 mL = 1 g). Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 6 – Évaluation (données fictives)

En fin d'atelier, chaque enfant colle une gommette sur une affiche : « J'ai goûté un fruit que je ne mangeais pas » (6 enfants sur 8) ; « J'ai cassé, versé ou mélangé moi-même » (8 sur 8). Chaque grand-parent remplit un questionnaire de quatre questions : 5 sur 6 pensent refaire le gâteau à la maison, 6 sur 6 ont trouvé le gâteau « assez sucré » malgré la moitié du sucre.

Appel téléphonique à un mois, auprès des 6 grands-parents : 4 ont refait le gâteau avec leur petit-enfant ; 4 disent que l'enfant prend un fruit au goûter au moins trois fois par semaine quand il est chez eux, contre 2 avant l'atelier (déclaration rétrospective).

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Haut Conseil de la santé publique (repères pour les enfants de 3 à 17 ans, avis du 30 juin 2020) et Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; limiter les produits sucrés et les boissons sucrées ; les jus de fruits, même 100 % pur jus, sont à limiter à un petit verre par jour ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Programme national nutrition santé 2019-2023 et Haute Autorité de santé : chez la personne âgée, il est

conseillé de garder une alimentation variée et de ne pas imposer de restrictions inutiles ; le goûter peut aider à couvrir les besoins en protéines et en calcium.

- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont les œufs, le lait et les céréales contenant du gluten.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : les denrées périssables (lait après ouverture, yaourt, œufs, préparations à base de fruits coupés) sont conservées au froid, entre 0 et + 4 °C pour les plus sensibles.
- Organisation mondiale de la santé (2015) : réduire la consommation de sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement à moins de 5 %.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages des goûters habituels). Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, dont un pour les grands-parents et un pour les enfants. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 16 portions (un gâteau classique, un gâteau sans œuf, la salade de fruits et le lait) : quantités nettes, brutes et coût. Calculez le coût par portion, comparez au budget et au coût du goûter habituel, et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du gâteau et de la salade sous la forme d'une recette illustrée, utilisable par un enfant qui ne lit pas. Présentez les adaptations pour Léo, Madame R., Monsieur P., Jade et Madame S. (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion de goûter, avec le gâteau classique puis avec le gâteau sans œuf (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, vitamine C), et la répartition de l'énergie. Comparez au goûter habituel. Calculez ce que représente la réduction du sucre par part. Commentez au regard des repères. (2,5 pts)
5. Montrez par un calcul que le plan « deux gâteaux en moule à manqué » ne permet pas de servir le goûter à 16 h avec des gâteaux refroidis, et proposez une solution. (1 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le rétroplanning des 3 heures et demie (de 14 h à 17 h 30), avec l'utilisation du four et les tâches de chaque binôme grand-parent et enfant. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation (binômes, démonstration, jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui », dégustation à l'aveugle) et la façon de parler du sucre sans culpabiliser les familles. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité dans un lieu sans réfrigérateur, la prévention du risque d'allergie à l'œuf, et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les deux gâteaux (ou un gâteau et une plaque de muffins) et la salade de fruits ; dressez quatre goûters, dont celui de Léo, identifié. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique (taille de l'échantillon, déclaratif, biais) et ce qu'il faudrait changer pour évaluer mieux la prochaine fois. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet), E5.A (exploitation de données, test statistique) et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel, hygiène).

Mise en situation – Mise en situation

L'entreprise « Transports Rhône Fret Express » (structure fictive) emploie 86 conducteurs de poids lourds : 60 font de la longue distance, avec trois ou quatre nuits par semaine passées dans la cabine, et 26 font des tournées régionales et rentrent chez eux chaque soir. Après les visites d'information et de prévention de l'année, le médecin du service de prévention et de santé au travail (SPST) a alerté la direction sur la fréquence du surpoids, du grignotage au volant et des boissons énergisantes. La direction, le comité social et économique et le SPST vous confient, pendant votre stage de santé publique, la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** destiné aux conducteurs (temps 1), puis l'**animation du premier atelier**, « La glacière de la semaine » (temps 2).

Temps 1 – Concevoir le programme

Document 1 – Données du SPST (année 2027, 86 conducteurs vus en visite)

- 52 conducteurs ont un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 kg/m², dont 21 supérieur ou égal à 30 kg/m².
- 9 sont suivis pour un diabète de type 2 traité par comprimés ; 7 sont appareillés pour un syndrome d'apnées du sommeil.
- Âge moyen : 46 ans ; 4 femmes.
- Note du médecin : « La somnolence au volant est un sujet de sécurité. Les repas très lourds au restaurant routier et les boissons énergisantes reviennent souvent dans les entretiens. »

Document 2 – Questionnaire auprès des conducteurs (novembre 2027, 70 répondants, données fictives)

Question	Nombre de répondants
Déjeune ou dîne au restaurant routier au moins 3 fois par semaine	38
Mange en conduisant ou seul dans la cabine au moins 3 fois par semaine	41
Grignote en conduisant au moins une fois par jour	37
Boit au moins une boisson énergisante ou un soda par jour	31
Mange au moins un fruit ou un légume chaque jour	19
Souhaite apprendre à préparer des repas à emporter pour la semaine	44

Croisement : parmi les 42 répondants en longue distance, 29 grignotent en conduisant au moins une fois par jour ; parmi les 28 répondants en tournée régionale, 8 sont dans ce cas.

Extraits des réponses libres : « Au restaurant, c'est entrée, plat, dessert pour 16 euros, je ne vais pas laisser » ; « Le soir sur l'aire, je n'ai qu'une plaque à gaz et pas de frigo » ; « À 15 heures je pique du nez, alors je prends une canette » ; « Ma femme me prépare des choses le lundi, mais le jeudi il ne reste rien de bon ».

Document 3 – Contraintes de l'entreprise et du métier

- Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 (temps de conduite et de repos) : après 4 h 30 de conduite, le conducteur prend une pause d'au moins 45 minutes, qui peut être remplacée par une pause de 15 minutes suivie d'une pause de 30 minutes ; la durée de conduite journalière ne dépasse pas 9 heures (10 heures deux fois par semaine) ; le repos journalier est d'au moins 11 heures, réductible à 9 heures trois fois entre deux repos hebdomadaires.
- Sur les 60 tracteurs de la longue distance, 34 ont un réfrigérateur de cabine (12 V ou 24 V) ; les autres ont seulement un rangement sous la couchette.
- Les conducteurs de longue distance partent le lundi à 5 h et rentrent le jeudi ou le vendredi. Le seul moment où ils sont tous au dépôt est le samedi matin, une fois par mois, pour l'entretien des véhicules.
- Le dépôt dispose d'une salle de pause avec un évier, un four à micro-ondes et un grand réfrigérateur ; pas de cuisine équipée.
- Le temps passé en atelier est du temps de travail payé par l'entreprise (coût horaire chargé moyen d'un conducteur : 24 €, donnée fictive).

Document 4 – Éléments pour le budget (devis et données fictives)

- Programme envisagé : 6 ateliers de 2 heures, par groupes de 12 conducteurs (72 places), le samedi matin.
- Diététicienne : 3 heures par atelier (préparation, animation, rangement), 55 € de l'heure.
- Denrées : 4,50 € par participant et par atelier.
- Kit d'animation mobile (deux plaques à induction, ustensiles, balances, planches, boîtes de démonstration) : 450 €.
- Glacières électriques 12/24 V de 25 litres pour équiper les tracteurs sans réfrigérateur : 89 € l'unité.
- Supports de communication (affiches, carnet de recettes plastifié) : 180 €.
- Le fonds de prévention du groupe auquel appartient l'entreprise finance au plus 60 % des dépenses monétaires d'un projet de prévention (le temps de travail valorisé n'est pas pris en compte).

Document 5 – Partenaires et dispositifs (données réelles)

- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : les services de santé au travail deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPST) ; leurs missions incluent des actions de prévention et de promotion de la santé sur le lieu de travail.
- Formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs routiers : 35 heures tous les 5 ans, avec un module consacré à la santé et à la prévention des risques physiques.
- Comité social et économique (CSE) : instance de représentation du personnel, consultée sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; limiter les boissons sucrées et la charcuterie ; bouger au moins 30 minutes par jour et réduire le temps assis.
- Anses (avis de juin 2016 sur le travail de nuit et le travail posté) : les horaires atypiques perturbent les rythmes biologiques et le sommeil et sont associés à un risque accru de troubles métaboliques.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Analyser les besoins (5 points)

1. Calculez les pourcentages des documents 1 et 2 et le taux de réponse au questionnaire. (1 pt)

2. Comparez le grignotage entre longue distance et tournée régionale : pourcentages, risque relatif, test du khi-deux (seuil 5 %, ddl = 1, valeur critique 3,84), avec la vérification des effectifs attendus. Interprétez sans conclure trop vite à une cause. (2 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires et montrez le lien entre alimentation, somnolence et sécurité routière. (2 pts)

Partie B – Concevoir le programme (8 points)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels du programme. (1,5 pt)

5. Présentez le programme des 6 ateliers sous forme de tableau (thème, recette, objectif pédagogique observable, méthode dominante, outil remis), en tenant compte des contraintes du document 3 (pauses réglementaires, absence de réfrigérateur, réchauffage au micro-ondes, plaque à gaz). (3 pts)

6. Présentez les partenaires (rôle de chacun) et deux actions qui accompagnent les ateliers dans l'entreprise (environnement favorable). (1,5 pt)

7. Calculez le budget du programme (dépenses monétaires, temps de travail valorisé, total, coût par place), la part des glacières dans les dépenses monétaires et le montant demandé au fonds de prévention. Discutez l'achat des glacières : est-ce une dépense d'atelier ? (2 pts)

Partie C – Évaluation, veille et communication (7 points)

8. Proposez le plan d'évaluation du programme (processus et résultats) : quatre indicateurs chiffrés, outils, moments, et une limite pour chacun. (2,5 pts)

9. Organisez une veille sur l'alimentation des conducteurs routiers et des travailleurs aux horaires atypiques (sources, outils, fréquence, diffusion). (1,5 pt)

10. Préparez la présentation du programme au CSE en cinq diapositives (titre et message clé de chacune) et répondez à l'objection « ce n'est pas à l'entreprise de dire aux gens ce qu'ils mangent ». (1,5 pt)

11. Rédigez la trame minutée de votre exposé au jury et trois questions probables avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Temps 2 – Atelier « La glacière de la semaine »

Document 6 – Le public, le lieu et le moment

- 10 conducteurs de longue distance volontaires ; on prévoit 12 portions (un repas pour chacun des 10 participants, une portion de démonstration et une portion partagée en dégustation avec l'infirmière du SPST qui co-anime).
- Monsieur T., 52 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés ; il « tient » avec deux canettes de soda par jour.
- Monsieur V., 39 ans, ne mange pas de porc ; il préfère une viande halal.
- Madame W., 44 ans, est végétarienne.
- Monsieur Y., 58 ans, porte un appareil pour des apnées du sommeil ; il dit avoir souvent des somnolences après le déjeuner.
- Monsieur Z., 30 ans, n'a jamais cuisiné ; il vit seul.
- Lieu : salle de pause du dépôt, avec le kit d'animation mobile (deux plaques à induction), l'évier, le four à micro-ondes et le grand réfrigérateur. Atelier le samedi de 8 h 30 à 10 h 30 ; vous disposez de la salle de 7 h 30 à 11 h.
- Chaque participant repart avec son repas complet pour le lundi midi, dans des boîtes hermétiques, et un sac isotherme avec deux pains de glace ; il le garde dans son réfrigérateur jusqu'au départ du lundi à 5 h.

Document 7 – Repas imposé

Wrap au poulet, au fromage frais et aux crudités (carotte râpée, laitue, concombre).

Salade de lentilles vertes et de riz complet, au poivron rouge et aux tomates cerises, vinaigrette à l'huile de colza.

Une banane. En collation pour la pause de l'après-midi : un œuf dur.

Grammages nets par portion : tortilla 60 g (une pièce), poulet filet cuit 70 g, fromage frais 20 g, carotte 30 g, laitue 10 g, concombre 30 g, lentilles cuites 80 g, riz complet cuit 60 g, poivron 30 g, tomates cerises 40 g, huile de colza 8 g, banane 120 g (chair), œuf dur 50 g (un œuf). Version végétarienne : 80 g de pois chiches égouttés à la place du poulet.

Document 8 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte ou rendement	Prix
Tortillas de blé	–	0,35 € la pièce
Filet de poulet cuit, halal	sans perte	13,50 € le kg
Fromage frais à tartiner	sans perte	7,20 € le kg
Carotte	15 %	1,40 € le kg
Laitue	30 %	3,00 € le kg
Concombre	10 %	2,20 € le kg
Lentilles vertes sèches	rendement × 2,5 à la cuisson	3,20 € le kg
Riz complet sec	rendement × 2,5 à la cuisson	2,80 € le kg
Poivron rouge	20 %	4,00 € le kg
Tomates cerises	5 %	6,50 € le kg
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Banane	35 %	2,00 € le kg
Œufs	coquille non comptée	0,30 € l'œuf
Pois chiches en conserve, égouttés	sans perte	2,60 € le kg
Vinaigre, moutarde, sel, poivre, herbes	–	forfait 1,20 € pour l'atelier

Budget denrées : 3,50 € par portion (le budget du programme prévoit 4,50 € par participant, boîtes non comprises).

Document 9 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Tortilla souple à base de blé (7815)	320	8,01	53	2,12	7,48	2,89	1,41	45	0,76	–
Poulet, filet sans peau grillé ou poêlé (36018)	141	30,1	0	traces	2	0	0,14	4,7	0,39	1,43
Fromage frais à tartiner, nature, non allégé (12068)	225	6,25	3,31	3,31	20,7	0	0,9	97,7	< 0,25	–
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Laitue, crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1	5,53

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012	19,2	0,13	2,8
Lentille verte, cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,2	0,58	8,45	0,015	39,5	2,45	< 0,5
Riz complet, cuit, sans sel ajouté (9103)	187	3,87	37,6	0,13	1,8	2,1	0,035	28,6	0,44	< 2
Poivron rouge, cru (20087)	33,6	1,06	5,98	4,8	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	0,21	121
Tomate cerise, crue (20172)	31,8	1,31	5,62	4,8	< 0,5	1,2	< 0,013	6,6	0,37	21,8
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Banane, chair, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013	5,1	0,2	7,16
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Œuf dur (22010)	134	13,5	0,52	0,52	8,62	0	0,31	41	1,72	0

On calcule avec les poids nets. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 10 – Deux situations rapportées par les conducteurs pendant l'atelier

- Monsieur V. : « La semaine dernière, j'ai laissé ma salade de riz dans la cabine du lundi au mercredi, il faisait 28 °C dehors, mais elle sentait bon, alors je l'ai mangée. »
- Monsieur T. : « Si je ne bois plus de soda, je vais m'endormir au volant. Le café, ça me donne des brûlures. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables à la fin de la séance. (1,5 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes ou sèches, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du wrap et de la salade (étapes, points critiques) ; présentez les adaptations pour Monsieur T., Monsieur V., Madame W., Monsieur Y. et Monsieur Z. (2,5 pts)

15. Calculez l'apport d'un repas (wrap, salade, banane), puis de la version végétarienne (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; calculez l'apport de l'œuf dur. Commentez au regard des repères, de la somnolence et de la version végétarienne. (2,5 pts)

16. Rédigez la fiche « chaîne du froid de la cabine » remise aux conducteurs : préparation, refroidissement, transport, conservation selon l'équipement du tracteur, durée maximale, ce qu'on jette. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 7 h 30 à 11 h, en indiquant à quel moment les lentilles et le riz sont cuits et refroidis. (2 pts)

18. Présentez les méthodes d'animation pour des adultes peu habitués à cuisiner et réticents au « discours santé », et un outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite » construit avec le règlement de 2006. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le wrap et la salade ; conditionnez deux repas étiquetés, dont un végétarien. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 10 et formulez la réponse que vous donnez à chaque conducteur ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat part des besoins chiffrés et de la parole des jeunes, qu'il justifie ses choix avec une méthode explicite (grille pondérée), qu'il construit une progression réaliste sur 8 séances et qu'il adapte vraiment l'atelier à l'autisme : prévisibilité, supports visuels, gestion des sensibilités sensorielles, place des choix de la personne. Il valorise les calculs justes et commentés avec prudence (petits effectifs, intervalle de confiance qui contient 1), un budget complet qui distingue les charges monétaires du temps valorisé, et une posture qui respecte des adultes. Il pénalise un programme de « cuisine plaisir » sans lien avec la vie seul en logement, des recettes écrites avec des quantités floues, et toute idée de forcer un jeune à goûter.

Partie 1 – Analyser les besoins

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (20 répondants)

- Prépare seul un repas chaud au moins 3 fois par semaine : 5 / 20 × 100 = **25 %**, donc 75 % ne le font pas.
- Mange uniquement parmi trois plats ou moins, au moins 5 jours sur 7 : 13 / 20 × 100 = **65 %**.
- Forte sélectivité sensorielle : 11 / 20 × 100 = **55 %**.
- A déjà eu un incident en cuisine : 6 / 20 × 100 = **30 %**.
- Ne sait pas quoi acheter pour la semaine : 12 / 20 × 100 = **60 %**.
- Souhaite apprendre « des choses nouvelles mais pas trop » : 15 / 20 × 100 = **75 %**.
- Vont emménager dans leur logement dans l'année : 14 / 20 × 100 = **70 %**.

Calcul posé – Risque relatif de ne pas manger de légumes chaque jour

	Pas de légumes chaque jour	Légumes chaque jour	Total
Forte sélectivité sensorielle	9	2	11
Pas de forte sélectivité	4	5	9

- Proportion chez les jeunes très sélectifs : 9 / 11 = 0,818, soit **81,8 %** ; chez les autres : 4 / 9 = 0,444, soit **44,4 %**.
- Risque relatif : RR = 0,818 / 0,444 = **1,84**.
- Erreur type du logarithme : √(1/9 − 1/11 + 1/4 − 1/9) = √0,159 = **0,399**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,84 ± 1,96 × 0,399) = exp(0,610 ± 0,782), soit **[0,84 ; 4,02]**.

Interprétation. Les jeunes très sélectifs sont 1,84 fois plus souvent dans la situation « pas de légumes chaque jour » que les autres. Mais l'intervalle de confiance contient la valeur 1 : avec 20 jeunes, on ne peut pas exclure que cette différence soit due au hasard. Le résultat va dans le sens attendu (la sélectivité sensorielle limite la variété) et suffit pour orienter le programme, mais il ne permet pas de conclure à une association démontrée. Les données sont déclaratives, recueillies avec l'éducateur référent, et le croisement ne dit rien du sens de la relation.

Question 2 – Quatre besoins prioritaires (2,5 pts)

1. **Cuisiner sans se mettre en danger.** 30 % des jeunes ont déjà eu un incident, deux ont oublié une casserole sur le feu, et 70 % vont vivre seuls dans l'année : la sécurité (plaques, couteau, minuteur, conservation au réfrigérateur) est la condition de tout le reste.
2. **Comprendre une recette sans ambiguïté.** Thomas ne sait pas ce que veut dire « un peu de » ou « à feu moyen » : il faut des recettes en étapes numérotées, avec des quantités précises (cuillère, verre doseur, grammes) et des réglages chiffrés (plaque sur 6, minuteur 10 minutes).
3. **Varier son alimentation à partir de ce que l'on aime.** 65 % mangent toujours les mêmes plats, 55 % ont une forte sélectivité, et la grande majorité des jeunes sélectifs ne mangent pas de légumes chaque jour ; Samuel accepte de goûter « s'il sait à l'avance ». On part des plats acceptés et l'on change un seul élément à la fois.
4. **Organiser ses courses et ses repas de la semaine.** 60 % ne savent pas quoi acheter, et seulement 25 % préparent un repas chaud régulièrement ; Léa veut « faire un vrai repas » quand sa sœur vient : le besoin touche aussi la vie sociale.

On peut ajouter un besoin transversal : **cuisiner dans un environnement sensoriel supportable** (Inès, J3 au pilote), qui conditionne la participation.

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 3 – Grille de choix (1,5 pt)

Calcul posé – Scores pondérés (maximum 4 × 10 = 40)

- A : 4 × 3 + 4 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 + 2 × 1 = 12 + 12 + 8 + 3 + 2 = **37** (92,5 %).
- D : 4 × 3 + 3 × 3 + 3 × 2 + 3 + 3 = 12 + 9 + 6 + 3 + 3 = **33** (82,5 %).
- C : 9 + 9 + 4 + 2 + 2 = **26** (65 %).
- B : 3 + 3 + 4 + 3 + 4 = **17** (42,5 %).

Argumentation. La thématique A, « cuisiner sans danger », devient le fil conducteur : elle répond au besoin le plus urgent (vivre seul sans incident) et chaque séance comporte un geste de sécurité. Son point faible est l'attractivité (2 sur 4) : on l'associe donc à la thématique D, deuxième avec 33 points, en réalisant à chaque séance une recette qui part d'un plat aimé. La thématique C (courses, menus) est intégrée en fin de programme, quand les jeunes savent réaliser plusieurs recettes. La thématique B est écartée : elle plaît mais ne répond à aucun besoin prioritaire ; on peut garder une recette festive simple pour la dernière séance, à la demande des jeunes. Une grille pondérée rend le choix transparent, mais les notes restent des jugements de l'équipe : il est utile de les faire valider par deux ou trois jeunes.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à l'autonomie alimentaire et à la sécurité des jeunes adultes autistes accompagnés par le SAVS qui vont vivre dans leur propre logement.
- **Objectif spécifique 1** : en juin 2028, au moins 8 jeunes sur 10 réalisent seuls au moins 8 des 10 étapes de la grille d'autonomie, dont les étapes de sécurité (allumer au bon niveau, minuteur, éteindre).
- **Objectif spécifique 2** : en juin 2028, chaque jeune a ajouté au moins deux aliments à la liste des aliments qu'il accepte, en partant de ses plats préférés.
- **Objectif opérationnel 1** : réaliser 8 séances de 2 heures pour chacun des 2 groupes de janvier à juin 2028, avec une présence moyenne d'au moins 4 jeunes sur 5.
- **Objectif opérationnel 2** : remettre à chaque jeune, à la fin du programme, un classeur de 8 recettes illustrées testées en séance et une liste de courses type.

Question 5 – Programme des 8 séances (3 pts)

Séance	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Évaluation
1	Découvrir la cuisine et ses règles	Pâtes au beurre et râpé « comme d'habitude », minuteur réglé	Le jeune règle le minuteur visuel et éteint la plaque seul	Visite guidée, démonstration, imitation	Grille d'autonomie (séance de référence)

Séance	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Évaluation
2	La plaque et la casserole	Pâtes et légumes en dés surgelés	Le jeune allume la plaque sur le niveau indiqué et surveille l'ébullition	Démonstration, pas à pas imagé	Étapes 6 à 9 de la grille
3	Le couteau	Poêlée de poulet et courgettes	Le jeune coupe en sécurité avec la griffe et la planche antidérapante	Atelier en binôme, entraînement	Observation du geste
4	Le four	Gratin de pâtes au jambon et brocoli	Le jeune utilise le four avec un minuteur et des maniques	Démonstration, essai guidé	Grille d'autonomie (mi-parcours)
5	Un ingrédient nouveau à la fois	Omelette au fromage, puis version aux épinards	Le jeune goûte ou choisit de ne pas goûter un ingrédient annoncé à l'avance	Choix entre deux versions, dégustation libre	Liste des aliments acceptés
6	Le réfrigérateur et les restes	Riz cantonais avec restes, rangement du réfrigérateur	Le jeune range les aliments au bon endroit et étiquette une boîte	Jeu de tri avec photos	Quiz imagé
7	Les courses	Liste de courses pour trois repas, achats au supermarché voisin	Le jeune établit une liste et retrouve les produits	Sortie accompagnée, liste illustrée	Liste réalisée, ticket de caisse
8	Recevoir quelqu'un	Repas choisi par le groupe pour un invité	Le jeune réalise une recette de son classeur sans aide	Projet collectif, invités	Grille d'autonomie (fin), questionnaire de satisfaction

Justification de la progression. On va du connu (les pâtes que tous savent préparer) vers le nouveau ; on introduit un seul nouvel appareil ou geste par séance ; la sécurité est travaillée avant la variété ; les courses arrivent quand le jeune sait déjà quoi cuisiner ; la dernière séance donne un sens social au programme (Léa). Chaque séance garde la même structure (accueil, programme affiché, lavage des mains, réalisation, dégustation, rangement, bilan), ce qui rend la séance prévisible.

Question 6 – Adaptations liées à l'autisme (3 pts)

- **Prévisibilité** : programme de la séance affiché en pictogrammes ; recette envoyée la veille avec la photo du plat (Samuel accepte de goûter « s'il sait à l'avance ») ; même jour, même heure, même encadrant ; annonce de tout changement à l'avance.
- **Supports visuels** : recettes en FALC, une action par étape, photos des gestes ; quantités en cuillères, verres doseurs et grammes ; réglages chiffrés (« plaque sur 6 ») ; minuteurs visuels qui montrent le temps qui reste.
- **Environnement sensoriel** : hotte à vitesse basse ou arrêtée quand c'est possible, une seule casserole qui bout à la fois en début de programme, casque antibruit à disposition, lumière non agressive ; un espace calme (le salon) où un jeune peut se retirer sans avoir à se justifier, comme J3 au pilote.
- **Sélectivité alimentaire** : jamais de contrainte ni de récompense pour goûter ; l'aliment nouveau est présenté à côté, pas mélangé ; on peut le toucher, le sentir, le couper sans le manger ; on respecte le droit de dire non ; on valorise la manipulation comme une étape.
- **Matériel** : planches antidérapantes, couteaux à manche ergonomique, minuteurs visuels.
- **Ne pas infantiliser** : on vouvoie ou l'on tutoie selon ce que choisit chaque jeune, comme pour tout adulte ; recettes d'adultes (pas de « petits chefs » ni de toques) ; les jeunes choisissent une partie des recettes ; on parle de leur logement, de leurs invités, de leur budget ; on demande leur avis sur les supports et on les fait relire par deux jeunes volontaires (principe du FALC).

Partie 3 – Budget, évaluation et présentation

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget pour 2 groupes × 8 séances = 16 séances

- Denrées : 16 × 7 portions × 2,50 = **280 €**.
- Diététicienne libérale : 16 × 2,5 h × 52 = **2 080 €**.
- Matériel : 6 × 14 + 6 × 9 + 6 × 12 + 180 = 84 + 54 + 72 + 180 = **390 €**.
- Charges monétaires : 280 + 2 080 + 390 = **2 750 €**.
- Temps de l'éducateur, valorisé : 16 × 3 × 26 = **1 248 €**.
- Coût total : 2 750 + 1 248 = **3 998 €**.
- Coût par jeune (10 jeunes) : 3 998 / 10 = **399,80 €** au total, dont 2 750 / 10 = **275 €** de charges monétaires.
- Part des denrées : 280 / 3 998 × 100 = **7,0 %** du coût total.
- Fondation : 50 % × 2 750 = 1 375 €, inférieur au plafond de 2 500 € : montant demandé **1 375 €** ; le SAVS finance les 1 375 € restants et apporte le temps éducatif.

Commentaire. Les denrées pèsent peu : le coût réel d'un programme d'ateliers est surtout du temps humain. Valoriser le temps de l'éducateur montre l'engagement du SAVS au financeur. Le matériel adapté reste au SAVS et servira aux groupes suivants : c'est un investissement.

Question 8 – Exploitation du pilote et plan d'évaluation (2,5 pts)

Calcul posé – Document 5

- Moyenne de la grille d'autonomie : séance 1 : (3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4) / 6 = 21 / 6 = **3,5** étapes sur 10 ; séance 4 : 37 / 6 = **6,17**.
- Progression moyenne : 6,17 − 3,5 = **+ 2,67 étapes** ; progressions individuelles : 3, 3, 2, 3, 2, 3 (tous ont progressé).
- Gain normalisé : 2,67 / (10 − 3,5) = 2,67 / 6,5 = **0,41** : les jeunes ont parcouru 41 % de ce qu'il leur restait à acquérir.
- Aliments acceptés : médiane avant (8, 11, 6, 14, 9, 10 classés : 6, 8, 9, 10, 11, 14) = (9 + 10) / 2 = **9,5** ; après (6, 10, 11, 12, 13, 17) = (11 + 12) / 2 = **11,5** ; gain moyen : (2 + 1 + 0 + 3 + 2 + 3) / 6 = **1,83** aliment.

Lecture. En quatre séances, tous les jeunes ont gagné en autonomie, et cinq sur six ont élargi leur liste d'aliments acceptés. J3 progresse moins (+ 2 étapes, aucun aliment nouveau) : c'est aussi lui qui a quitté la cuisine à cause du bruit, ce qui confirme l'importance de l'environnement sensoriel. Prudence : 6 jeunes, pas de groupe de comparaison, un effet d'apprentissage de la grille elle-même, et une évaluation faite par l'éducateur qui anime.

Plan d'évaluation du programme.

Indicateur	Outil	Moments
Taux de présence (présences / présences possibles)	Feuille d'émargement	Chaque séance
Nombre moyen d'étapes réalisées seul et part des jeunes à 8 étapes ou plus	Grille d'autonomie en 10 étapes	Séances 1, 4 et 8
Nombre d'aliments acceptés	Entretien avec les photos des 30 aliments	Avant le programme, en juin, puis à 6 mois
Nombre de repas chauds préparés seul par semaine dans le logement	Carnet imagé rempli avec l'éducateur référent	Avant, en juin, à 6 mois
Satisfaction et ressenti sensoriel	Questionnaire imagé (échelle de visages), entretien court	Fin du programme

Consentement. Chaque jeune est informé en FALC des données recueillies, de leur usage et de son droit de refuser ; on recueille son accord écrit (le jeune est majeur : c'est son accord qui compte, éventuellement avec son représentant s'il a une mesure de protection juridique) ; les résultats sont anonymisés.

Question 9 – Questions du jury (1,5 pt)

- « *Pourquoi ne pas avoir choisi les pâtisseries, que les jeunes préfèrent ?* » — La grille pondérée montre que ce thème ne répond à aucun besoin prioritaire. Je garde l'attractivité en partant des plats aimés et en laissant le groupe choisir la recette de la dernière séance.
- « *Que faites-vous si un jeune refuse de goûter pendant tout le programme ?* » — Je respecte son refus. L'objectif porte sur la manipulation et le choix, pas sur la quantité mangée. Je note les petites étapes (toucher, sentir, couper) et je transmets à l'éducateur référent pour continuer à son rythme au domicile.
- « *Votre risque relatif n'est pas significatif : pourquoi l'utiliser ?* » — Il montre une tendance cohérente avec la littérature et l'expérience de l'équipe. Je ne le présente pas comme une preuve, mais comme un argument pour adapter les séances aux sensibilités sensorielles. Un effectif plus grand serait nécessaire pour conclure.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 20 au lieu de 11 et 9 ; affirmer que la sélectivité « cause » l'absence de légumes alors que l'intervalle de confiance contient 1 ; choisir la thématique la plus attractive sans grille ; écrire des recettes avec « une pincée » ou « à feu moyen » ; proposer une récompense pour goûter ; oublier le temps de l'éducateur ou le compter comme une dépense monétaire ; demander à la fondation 50 % du coût total au lieu des charges monétaires ; parler des jeunes comme d'enfants.

Corrigé S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat sait faire cuisiner ensemble deux publics très différents, en donnant à chacun un rôle réel : le grand-parent transmet, l'enfant agit. Il attend un bon de commande juste, des apports calculés et comparés au goûter habituel, et surtout une organisation qui tient compte des contraintes du lieu : un seul four, pas de réfrigérateur, un horaire fixe. La question 5 est discriminante : le candidat qui ne fait pas le calcul du temps de four propose un atelier impossible. Le jury pénalise un discours qui culpabilise les familles (« les biscuits, c'est mal ») et toute négligence sur l'allergie à l'œuf.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Goûters habituels et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Fiche d'inscription (8 enfants)

- Biscuits industriels et boisson sucrée ou jus : 5 / 8 × 100 = **62,5 %**.
- Viennoiserie : 2 / 8 × 100 = **25 %**.
- Pain et fruit : 1 / 8 × 100 = **12,5 %**.

Lecture. Près de neuf enfants sur dix (87,5 %) ont un goûter fait de produits sucrés et gras, sans fruit ; un seul goûter correspond aux repères. L'effectif est très petit (8 enfants) : ces chiffres décrivent le groupe, ils ne permettent pas de généraliser.

- **Objectif général** : contribuer à faire évoluer les goûters des enfants vers un goûter simple, fait maison et comprenant un fruit, en s'appuyant sur la transmission entre générations.
- **Objectif opérationnel 1 (grands-parents)** : à la fin de l'atelier, chaque grand-parent explique à son petit-enfant au moins une étape de la recette du gâteau (mesurer avec le pot de yaourt, casser un œuf, vérifier la cuisson).
- **Objectif opérationnel 2 (enfants)** : à la fin de l'atelier, chaque enfant a réalisé lui-même au moins deux gestes (verser, mélanger, couper un fruit tendre) et a goûté la salade de fruits ou a choisi de ne pas la goûter.
- **Objectif opérationnel 3 (binôme)** : chaque binôme repart avec la recette illustrée et cite les trois éléments du goûter (un produit céréalier, un fruit, un produit laitier).

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 16 portions (un gâteau classique, un gâteau sans œuf, salade et lait)

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Yaourt nature	2 × 125 = 250 g	250 g (2 pots)	0,250 × 1,60 = 0,40
Farine T65	2 × 180 = 360 g	360 g	0,360 × 1,10 = 0,40
Sucre	2 × 60 = 120 g	120 g	0,120 × 1,30 = 0,16
Œufs (gâteau classique)	3 œufs	3 œufs	3 × 0,30 = 0,90
Huile de colza	2 × 50 = 100 g	100 g	0,100 × 3,20 = 0,32
Levure chimique	2 sachets	2 sachets	2 × 0,25 = 0,50
Compote allégée (gâteau sans œuf)	150 g	150 g	0,150 × 3,00 = 0,45
Pommes (gâteaux + salade)	2 × 250 + 16 × 25 = 900 g	900 / 0,80 = 1 125 g	1,125 × 2,40 = 2,70
Poires	16 × 25 = 400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 × 3,20 = 1,60
Kiwis	400 g	400 / 0,85 = 470,6 g	0,4706 × 4,00 = 1,88
Clémentines	400 g	400 / 0,75 = 533,3 g	0,5333 × 3,20 = 1,71

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Lait demi-écrémé	16 × 150 = 2 400 mL	2,4 L	2,4 × 1,05 = 2,52
Gobelets, serviettes, sacs	–	–	forfait 0,50

- Total : **14,03 €** pour 16 portions, soit 14,03 / 16 = **0,88 €** par portion (0,877).
- Budget : 1,20 × 16 = **19,20 €** ; marge : 19,20 − 14,03 = **5,17 €** : le budget est respecté.
- Goûter habituel : 40 g de biscuits (0,040 × 6,00 = 0,24 €) et 200 mL de jus (0,2 × 1,40 = 0,28 €), soit **0,52 €**. Le goûter de l'atelier coûte 0,88 − 0,52 = **0,36 €** de plus par portion, mais il comprend un produit laitier et un fruit en plus.
- Poste le plus coûteux : les pommes, 2,70 / 14,03 × 100 = **19,2 %** du coût, suivies du lait (2,52 €, soit 18,0 %).

Remarques. On achète en réalité 3 bouteilles de 1 litre de lait (3,15 €) et des fruits à la pièce : le coût d'achat est un peu supérieur au coût consommé, et le reste du lait (0,6 L) doit être utilisé ou donné le jour même, puisque la médiathèque n'a pas de réfrigérateur. La marge permet d'acheter un citron pour éviter le brunissement des fruits coupés, ou des moules à muffins jetables si l'on choisit cette solution (question 5). Pour la maison, on montre que le gâteau entier coûte environ 2,50 € pour 8 parts (0,20 + 0,20 + 0,08 + 0,90 + 0,16 + 0,25 + 0,75 = 2,54 € pour le gâteau classique), soit environ 0,32 € la part.

Question 3 – Fiche technique illustrée et adaptations (3 pts)

Gâteau au yaourt et aux pommes (recette du binôme, une image par étape)

1. On se lave les mains (image du lavabo et du savon).
2. On vide le pot de yaourt dans le saladier. **On garde le pot** : il sert de mesure (image du pot vide).
3. On verse 3 pots de farine, puis un demi-pot de sucre (images des pots avec un trait au milieu). *La recette de mamie disait 1 pot de sucre ; aujourd'hui on en met la moitié.*
4. Gâteau classique : le grand-parent casse les 3 œufs dans un bol, l'enfant les verse. Gâteau de Léo : on verse le bol de compote à la place (image d'un œuf barré et d'une compote).
5. On ajoute un demi-pot d'huile et le sachet de levure. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
6. Le grand-parent coupe les pommes en quartiers et retire le cœur ; l'enfant coupe les quartiers en dés avec un couteau à bout rond. On ajoute les dés dans la pâte.
7. On verse dans le moule beurré et fariné (ou dans les moules à muffins). L'animateur enfourne : four à 180 °C, minuteur 35 minutes (20 minutes pour les muffins).
8. On vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. On laisse refroidir 15 minutes avant de démouler.

Points critiques : ne pas goûter la pâte crue (œuf cru et farine crue peuvent contenir des bactéries) ; préparer le gâteau sans œuf en premier, avec des ustensiles réservés ; manipuler le four avec des maniques, uniquement par un adulte.

Salade de quatre fruits

1. On lave les pommes, les poires et les kiwis. 2. Le grand-parent épluche les kiwis et coupe les pommes et les poires en quartiers. 3. L'enfant épluche les clémentines et sépare les quartiers. 4. L'enfant coupe les quartiers de pomme, de poire et les kiwis en dés avec un couteau à bout rond. 5. On mélange dans un saladier avec un filet de jus de citron. 6. On couvre et on met dans la glacière jusqu'au goûter.

Adaptations

- **Léo (allergie à l'œuf)** : il mange le gâteau sans œuf, préparé en premier sur une table dédiée, avec un saladier, une cuillère et un moule réservés et repérés par une couleur ; on lit l'étiquette de la compote et de la levure ; sa part est coupée et servie en premier, sur une assiette identifiée ; on vérifie avec sa grand-mère le projet d'accueil individualisé et la place de la trousse d'urgence. Il participe à toutes les étapes, sauf au cassage des œufs.

- **Madame R. (diabète de type 2)** : elle peut manger le goûter, qui contient environ 47 g de glucides. On lui explique que la moitié du sucre a été retirée, que les fibres des fruits et la part de gâteau prise avec le lait étalent l'absorption des glucides ; elle peut choisir une demi-part de gâteau et la salade de fruits si elle le souhaite. On ne lui donne pas d'interdit : son traitement et ses repères restent ceux de son médecin.
- **Monsieur P. (arthrose des mains)** : il est assis ; on lui confie les tâches de mesure, de mélange avec une cuillère à gros manche et la transmission orale de la recette ; on ouvre les pots avant ; planche antidérapante ; il n'épluche pas les kiwis.
- **Jade (6 ans, ne lit pas)** : recette en images ; tâches simples (verser, mélanger, éplucher une clémentine, couper la banane ou le kiwi épluché avec un couteau à bout rond) ; elle est en binôme avec sa grand-mère ou une animatrice ; un marchepied pour être à hauteur de table.
- **Madame S. (malentendante)** : on se place face à elle, on parle lentement sans crier, on évite de parler pendant que le batteur ou le four fonctionne ; consignes écrites et affichées ; elle est assise loin de l'office bruyant.

Question 4 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de goûter (1/8 de gâteau, 100 g de salade de fruits, 150 mL de lait)

	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Part de gâteau classique	216,1	5,3	28,1	11,8	8,7	1,2	0,08	109,6	1,4
Part de gâteau sans œuf	202,3	3,0	31,1	14,4	6,8	1,5	0,02	120,8	2,9
Salade de fruits (100 g)	54,3	0,6	11,0	9,5	0,3	2,1	0,00	16,0	35,0
Lait (150 mL)	71,6	5,2	7,5	7,4	2,3	0	0,13	181,5	0
Goûter classique	**341,9**	**11,1**	**46,7**	**28,7**	**11,3**	**3,3**	**0,22**	**307,1**	**36,4**
Goûter sans œuf	**328,1**	**8,8**	**49,6**	**31,3**	**9,5**	**3,6**	**0,16**	**318,2**	**37,9**
Goûter habituel	**279,6**	**3,8**	**46,2**	**30,9**	**7,7**	**2,4**	**0,20**	**27,5**	**88,4**

Exemple de calcul, gâteau classique entier : farine 180 × 346 / 100 = 622,8 kcal ; huile 50 × 900 / 100 = 450 ; sucre 60 × 399 / 100 = 239,4 ; œufs 150 × 140 / 100 = 210 ; pommes 250 × 54 / 100 = 135 ; yaourt 125 × 50,1 / 100 = 62,6 ; levure 8 × 108 / 100 = 8,6 ; total 1 728,5 kcal, soit 1 728,5 / 8 = 216,1 kcal par part.

Répartition de l'énergie :

- Goûter classique : protéines 11,1 × 4 / 341,9 = **13,0 %** ; lipides 11,3 × 9 / 341,9 = **29,7 %** ; glucides 46,7 × 4 / 341,9 = **54,6 %**.
- Goûter sans œuf : protéines **10,7 %** ; lipides **26,0 %** ; glucides **60,4 %**.
- Goûter habituel : protéines **5,4 %** ; lipides **24,7 %** ; glucides **66,1 %**.

Réduction du sucre : 60 g de sucre en moins par gâteau, soit 60 / 8 = **7,5 g par part** et 60 × 399 / 100 / 8 = **29,9 kcal** de moins par part.

Sucres libres (sucres ajoutés et sucres des jus) : goûter de l'atelier, 7,5 g de sucre ajouté par part, soit 7,5 × 4 / 341,9 = **8,8 %** de l'énergie du goûter classique ; goûter habituel, environ 11,7 g (biscuits) + 19,2 g (jus) = 30,9 g, soit 30,9 × 4 / 279,6 = **44,1 %** de son énergie.

Commentaire.

- Le goûter de l'atelier apporte un peu plus d'énergie (342 contre 280 kcal), mais il est beaucoup plus complet : près de trois fois plus de protéines, onze fois plus de calcium grâce au lait et au yaourt, et plus de fibres grâce aux fruits.
- Les sucres totaux sont proches, mais leur origine change : dans le goûter habituel, presque tous sont des sucres libres (biscuits et jus) ; dans le goûter de l'atelier, la plus grande partie vient des fruits entiers et du lait. Les sucres libres passent de 44 % à moins de 9 % de l'énergie du goûter, ce qui va dans le sens de l'OMS (moins de 10 %).
- Le goûter habituel apporte plus de vitamine C, grâce au jus ; la salade de fruits en apporte 35 mg, avec en plus les fibres que le jus n'a pas. Santé publique France conseille de limiter les jus à un petit verre par jour.
- Une partie du calcium du gâteau vient de la levure chimique (environ 66 mg par part du gâteau classique) : c'est exact selon la table, mais ce n'est pas un argument à mettre en avant.
- Le gâteau sans œuf est un peu moins riche en protéines et en lipides, mais plus sucré à cause de la compote : il reste équilibré dans le goûter complet.
- Pour les grands-parents, ce goûter apporte des protéines et du calcium, utiles à leur âge (repères du PNNS et de la HAS).

Question 5 – Le calcul du four (1 pt)

Calcul posé – Plan « deux gâteaux en moule à manqué »

- Les participants arrivent à 14 h 30. Accueil, lavage des mains, consignes, préparation de la première pâte : 25 minutes au plus juste. Premier enfournement : **14 h 55** (four préchauffé à partir de 14 h 43).
- Premier gâteau : 14 h 55 + 35 min = **15 h 30**. Second gâteau (un seul moule à la fois) : 15 h 30 + 35 min = **16 h 05**. Refroidissement : 16 h 05 + 15 min = **16 h 20**.
- Le goûter ne peut pas être servi à 16 h ; il commencerait à 16 h 20, dix minutes avant le départ.
- Durée minimale entre le premier enfournement et un goûter servi avec les deux gâteaux refroidis : 35 + 35 + 15 = 85 minutes. Pour servir à 16 h, il faudrait enfourner à 14 h 35, cinq minutes après l'arrivée des participants : c'est impossible si ce sont eux qui préparent la pâte.

Solution retenue. Le gâteau sans œuf (celui de Léo) est cuit en moule à manqué en premier, de 14 h 55 à 15 h 30 ; la pâte classique est cuite en moules à muffins, de 15 h 30 à 15 h 50 (le four est déjà chaud). Les muffins refroidissent plus vite que le gâteau entier : ils sont prêts vers 16 h 00 à 16 h 05. Les enfants apprécient les muffins, et la recette reste la même. Autre solution possible : décaler le goûter à 16 h 10 et réduire l'évaluation, mais elle raccourcit le temps d'échange, qui est le cœur de l'atelier.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Rétroplanning (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants (binômes grand-parent et enfant)
14 h 00 – 14 h 30	Installation des tables (table A sans œuf, tables B et C), vérification des glacières (température notée), lavage des fruits, pesée de la farine, du sucre et de l'huile en contenants étiquetés, affichage des recettes illustrées	–
14 h 30 – 14 h 40	Accueil, présentation, jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui »	Les grands-parents racontent leur goûter d'enfance ; les enfants disent le leur
14 h 40 – 14 h 43	Lavage des mains de tous ; mise en route du four à 14 h 43	Lavage des mains
14 h 43 – 14 h 55	Démonstration à la table A, guidage	Table A (Léo et 2 binômes) : pâte sans œuf
14 h 55	Enfournement du gâteau sans œuf	–
14 h 55 – 15 h 25	Guidage ; le candidat casse ou fait casser les œufs à la table B, loin de la table A	Tables B et C : pâte classique, garnissage des moules à muffins ; table A : découpe des pommes pour la salade

Horaire	Candidat	Participants (binômes grand-parent et enfant)
15 h 30	Sortie du gâteau, enfournement des muffins	–
15 h 30 – 15 h 50	Guidage de la salade de fruits ; mise en glacière	Tous : salade de fruits ; un binôme prépare les gobelets
15 h 50 – 16 h 00	Sortie des muffins, refroidissement ; rangement des ustensiles	Rangement des tables, dressage
16 h 00 – 16 h 20	Service (Léo en premier), dégustation à l'aveugle du yaourt sucré ou non, échange sur le sucre	Goûter ensemble
16 h 20 – 16 h 30	Évaluation : affiche à gommettes, questionnaire des grands-parents ; remise des recettes	Évaluation, départ
16 h 30 – 17 h 30	Vaisselle, nettoyage, retour des glacières, restes (lait ouvert jeté ou donné le jour même), bilan avec les animatrices	–

Question 7 – Méthodes d'animation et discours sur le sucre (1,5 pt)

- **Binômes** : chaque enfant cuisine avec son grand-parent ; le grand-parent explique, l'enfant fait. Le savoir des anciens est valorisé et l'enfant a un vrai rôle.
- **Démonstration courte** à chaque table, puis réalisation par les binômes.
- **Jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui »** : cartes illustrées (tartine, fruit, chocolat en barre, biscuits, jus en brique) ; chacun place ce qu'il mangeait ; on constate ensemble que le goûter d'autrefois était simple et peu coûteux, sans juger celui d'aujourd'hui.
- **Dégustation à l'aveugle** : yaourt nature, yaourt avec une cuillère de sucre, gâteau à sucre réduit : beaucoup découvrent qu'ils ne voient pas la différence.
- **Parler du sucre sans culpabiliser** : on part du plaisir et du fait maison ; on dit « on a gardé la moitié du sucre et c'est toujours bon », plutôt que « le sucre est mauvais » ; on ne commente pas les goûters apportés par les familles ; on présente les biscuits comme un goûter « de temps en temps » et le goûter maison comme une idée facile à refaire ; on parle du budget (environ 2,50 € le gâteau entier, soit 0,32 € la part) et du temps (20 minutes de préparation).

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergie et éco-gestes (1,5 pt)

- **Chaîne du froid sans réfrigérateur** : yaourts, œufs et lait ouvert dans les glacières électriques à 4 °C au plus ; température notée à l'arrivée et toutes les heures ; la salade de fruits est préparée à 15 h 30, mise en glacière et servie dans les 30 minutes ; le lait UHT non ouvert peut rester à température ambiante ; ce qui reste de lait ouvert et de salade est jeté ou consommé avant le départ.
- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée, après avoir cassé un œuf et après être allé aux toilettes ; cheveux attachés, tabliers ; tables nettoyées et désinfectées avant et après ; fruits lavés à l'eau potable de l'office ; on ne goûte pas la pâte crue.
- **Sécurité** : seul un adulte enfourne et défourne, avec des maniques ; four posé loin du bord des tables ; câbles électriques fixés pour éviter les chutes ; couteaux à bout rond pour les enfants ; chaises pour les grands-parents ; sol sec.
- **Allergie à l'œuf** : gâteau de Léo préparé en premier, sur une table dédiée, avec des ustensiles repérés par une couleur ; œufs cassés sur une autre table, par un adulte, puis lavage des mains ; étiquettes vérifiées ; projet d'accueil individualisé et trousse d'urgence connus de tous les encadrants ; sa part est servie en premier.
- **Éco-gestes** : fruits de saison et d'origine française (pommes, poires, kiwis en automne) ; gobelets réutilisables lavés sur place plutôt que jetables ; épluchures données au composteur partagé de la médiathèque ou du quartier ; four éteint dès la fin de la cuisson.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste et le respect de l'ordre (gâteau sans œuf d'abord) ; les gestes d'hygiène ; la précision des pesées ; la cuisson vérifiée à la pointe du couteau ; des dés de fruits réguliers et une salade qui ne brunit pas ; le dressage de quatre goûters (une part ou un muffin, 100 g de salade, un verre de lait), dont celui de Léo sur une assiette identifiée ; la remise en état du poste.

Question 10 – Exploitation du document 6 (2,5 pts)

Calcul posé – Document 6

- Enfants qui ont goûté un fruit nouveau : 6 / 8 = **75 %** ; enfants qui ont réalisé eux-mêmes un geste : 8 / 8 = **100 %**.
- Grands-parents qui pensent refaire le gâteau : 5 / 6 = **83,3 %** ; qui ont trouvé le gâteau assez sucré : 6 / 6 = **100 %**.
- À un mois : grands-parents qui ont refait le gâteau : 4 / 6 = **66,7 %** ; enfants qui prennent un fruit au goûter au moins trois fois par semaine chez leurs grands-parents : 2 / 6 = **33,3 %** avant, 4 / 6 = **66,7 %** après, soit **+ 33,3 points**.

Lecture. L'atelier a atteint ses objectifs de participation : tous les enfants ont agi, trois sur quatre ont goûté un fruit qu'ils ne mangeaient pas. Tous les grands-parents ont trouvé le gâteau assez sucré malgré la moitié du sucre : c'est le message le plus fort de l'atelier. À un mois, les deux tiers ont refait le gâteau, ce qui montre une intention suivie d'action.

Limites.

- Effectifs très petits (8 enfants, 6 grands-parents) : un seul changement de réponse fait varier un pourcentage de 12,5 ou 16,7 points.
- Les données sont déclaratives. La comparaison avant-après est rétrospective : on a demandé en même temps comment c'était avant, ce qui expose à un biais de mémoire.
- L'affiche à gommettes est collée devant tout le monde (conformisme), et le questionnaire est rempli devant l'animateur (désirabilité sociale).
- Le questionnaire ne mesure le fruit au goûter que chez les grands-parents, pas à la maison ni à l'école.
- Pas de groupe de comparaison.

Améliorations.

- Poser la question sur le goûter à l'inscription, avec la même formulation qu'à un mois.
- Demander aux familles un carnet ou des photos de trois goûters avant et après.
- Proposer des votes discrets aux enfants (urne avec des jetons de couleur).
- Faire recueillir les réponses par une personne qui n'a pas animé.
- Ajouter une question ouverte (« Qu'avez-vous changé ? ») et une mesure à trois mois.
- Si le cycle se répète, comparer avec les familles inscrites à la session suivante, avant leur atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier le lait ou la salade dans le bon de commande ; appliquer la perte des pommes seulement à la salade ; calculer les apports de la part de gâteau sur la masse de la pâte au lieu de diviser le gâteau entier par 8 ; comparer les sucres totaux sans distinguer sucres libres et sucres des fruits ; prévoir deux gâteaux en moule à manqué sans faire le calcul du four ; préparer le gâteau sans œuf après le gâteau classique ; laisser le lait ouvert et les fruits coupés à température ambiante ; parler des biscuits des enfants comme d'une faute ; présenter 4 sur 6 comme une preuve d'efficacité.

Corrigé S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »

que le jury attend

Le sujet de synthèse vérifie que le candidat sait concevoir un programme d'ateliers en milieu de travail, avec un public d'adultes qui n'ont rien demandé au départ, puis animer le premier atelier. Le jury attend un diagnostic chiffré et prudent (test du khi-deux avec ses conditions), un programme construit à partir des contraintes réelles du métier (règlement sur les temps de conduite, cabine sans réfrigérateur), des partenaires bien identifiés (SPST, CSE, direction) et un budget qui distingue l'atelier de l'équipement. Au temps 2, il attend des calculs justes, une maîtrise ferme de la chaîne du froid et une réponse aux conducteurs qui ne moralise pas. Il pénalise un discours sur « le poids des routiers », les conseils qui ignorent la sécurité routière et toute réponse qui laisse manger un plat resté trois jours à 28 °C.

Temps 1 – Concevoir le programme

Partie A – Analyser les besoins

Question 1 – Pourcentages et taux de réponse (1 pt)

Calcul posé – Documents 1 et 2

- Document 1 (86 conducteurs) : IMC de 25 ou plus : 52 / 86 = **60,5 %**, dont IMC de 30 ou plus : 21 / 86 = **24,4 %** ; diabète de type 2 : 9 / 86 = **10,5 %** ; apnées du sommeil appareillées : 7 / 86 = **8,1 %** ; femmes : 4 / 86 = **4,7 %**.
- Taux de réponse au questionnaire : 70 / 86 = **81,4 %**.
- Document 2 (70 répondants) : restaurant routier au moins 3 fois par semaine : 38 / 70 = **54,3 %** ; mange en conduisant ou seul en cabine : 41 / 70 = **58,6 %** ; grignote en conduisant chaque jour : 37 / 70 = **52,9 %** ; boisson énergisante ou soda chaque jour : 31 / 70 = **44,3 %** ; fruit ou légume chaque jour : 19 / 70 = **27,1 %** (donc 72,9 % n'en mangent pas chaque jour) ; souhaite apprendre à préparer des repas à emporter : 44 / 70 = **62,9 %**.

Le taux de réponse est bon (plus de quatre conducteurs sur cinq), mais les 16 non-répondants sont peut-être les moins intéressés par le sujet : les résultats peuvent être un peu optimistes.

Question 2 – Grignotage selon le type de conduite (2 pts)

Calcul posé – Tableau croisé et khi-deux

	Grignote chaque jour	Ne grignote pas chaque jour	Total
Longue distance	29	13	42
Tournée régionale	8	20	28
Total	37	33	70

- Proportions : longue distance 29 / 42 = **69,0 %** ; tournée régionale 8 / 28 = **28,6 %**.
- Risque relatif : 0,690 / 0,286 = **2,42**.
- Effectifs attendus (total de la ligne × total de la colonne / 70) : 42 × 37 / 70 = **22,2** ; 42 × 33 / 70 = **19,8** ; 28 × 37 / 70 = **14,8** ; 28 × 33 / 70 = **13,2**. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.
- Khi-deux : $(29 - 22{,}2)^2 / 22{,}2 + (13 - 19{,}8)^2 / 19{,}8 + (8 - 14{,}8)^2 / 14{,}8 + (20 - 13{,}2)^2 / 13{,}2 = 2{,}08 + 2{,}34 + 3{,}12 + 3{,}50 =$ **11,05**.
- 11,05 > 3,84 (ddl = 1, risque 5 %) : la différence est **significative** (p inférieur à 0,001). Avec la correction de Yates, le khi-deux vaut 9,48, toujours supérieur à 3,84.

Interprétation. Les conducteurs de longue distance déclarent 2,4 fois plus souvent un grignotage quotidien au volant que ceux des tournées régionales, et cette différence a peu de chances d'être due au hasard. On ne peut pas en conclure que la longue distance « cause » le grignotage : les deux groupes diffèrent peut-être par l'âge, la situation familiale ou l'ancienneté, et les données sont déclaratives. Mais le résultat est cohérent avec les verbatims (cabine sans réfrigérateur, réserves qui s'épuisent en fin de semaine, coup de fatigue de 15 heures) : il justifie de cibler d'abord la longue distance.

Question 3 – Besoins prioritaires et lien avec la sécurité routière (2 pts)

1. **Préparer et conserver des repas pour plusieurs jours** : 58,6 % mangent en cabine, 26 tracteurs sur 60 n'ont pas de réfrigérateur, et « le jeudi, il ne reste rien de bon ».
2. **Choisir un repas adapté au restaurant routier** : 54,3 % y mangent au moins 3 fois par semaine, et le menu complet incite à tout manger.
3. **Remplacer le grignotage et les boissons énergisantes par des solutions qui aident vraiment à rester éveillé** : 52,9 % grignotent chaque jour, 44,3 % boivent soda ou boisson énergisante chaque jour, souvent pour lutter contre le coup de fatigue.
4. **Augmenter les fruits et légumes** : moins de trois conducteurs sur dix en mangent chaque jour.

Lien avec la sécurité. Un repas très copieux, en particulier riche en graisses, accentue la somnolence de début d'après-midi, qui coïncide avec un creux naturel de vigilance. Les boissons sucrées ou énergisantes ne donnent qu'un regain bref et ne remplacent pas le sommeil. Le surpoids et le syndrome d'apnées du sommeil (7 conducteurs appareillés, d'autres peut-être non dépistés) aggravent la somnolence. Le projet est donc à la fois un projet de santé et de **prévention du risque routier**, ce qui intéresse directement l'employeur. Les conseils alimentaires ne remplacent jamais l'arrêt et la sieste courte en cas de somnolence.

Partie B – Concevoir le programme

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à améliorer la santé et la vigilance au volant des conducteurs de l'entreprise par une alimentation adaptée aux contraintes de leur métier.
- **Objectif spécifique 1** : dans un an, la part des conducteurs de longue distance qui grignotent en conduisant chaque jour passe de 69,0 % à moins de 50 %.
- **Objectif spécifique 2** : dans un an, la part des conducteurs qui mangent un fruit ou un légume chaque jour passe de 27,1 % à au moins 40 %.
- **Objectif opérationnel 1** : réaliser 6 ateliers de 2 heures entre février et juillet 2028, avec au moins 60 conducteurs différents.
- **Objectif opérationnel 2** : équiper les 26 tracteurs sans réfrigérateur d'une glacière électrique avant le premier atelier.
- **Objectif opérationnel 3** : remettre à chaque participant un carnet de recettes plastifié et une fiche « chaîne du froid de la cabine ».

Question 5 – Programme des 6 ateliers (3 pts)

Atelier	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Outil remis
1	La glacière de la semaine	Wrap au poulet et crudités, salade de lentilles et riz complet	Le conducteur prépare un repas froid complet, le conditionne et l'étiquette	Démonstration, réalisation individuelle	Fiche « chaîne du froid de la cabine »
2	Le repas sur l'aire avec une plaque	Pâtes complètes, pois chiches et légumes en conserve, en une casserole	Le conducteur réalise un plat chaud avec des produits qui se conservent sans froid	Réalisation en binôme	Liste de produits « placard de cabine »

Atelier	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Outil remis
3	Bien choisir au restaurant routier	Pas de cuisine : composer son menu à partir de vraies cartes	Le conducteur compose deux menus adaptés à une après-midi de conduite	Jeu de cartes, étude de cas	Carte mémo « mon menu au restaurant »
4	Les en-cas qui tiennent vraiment	Œufs durs, mélange de fruits secs et d'oléagineux non salés, eau aromatisée	Le conducteur prépare trois en-cas pour la semaine et compare l'étiquette d'une boisson énergisante	Dégustation, lecture d'étiquettes	Planning « où et quand manger pendant ma journée de conduite »
5	Le micro-ondes et les bocaux	Plat en bocal (riz, légumes, poisson ou volaille), réchauffage sûr	Le conducteur réchauffe un plat à cœur et sait ce qu'il doit jeter	Démonstration, thermomètre	Fiche réchauffage
6	Mes courses pour quatre jours	Liste de courses, budget, et une recette rapide choisie par le groupe	Le conducteur établit une liste pour quatre jours avec un budget	Travail en petits groupes	Liste type et budget

Prise en compte des contraintes du document 3. Les ateliers ont lieu le samedi matin, seul moment où les conducteurs sont au dépôt ; les repas sont prévus pour être mangés pendant la pause réglementaire de 45 minutes (ou de 15 puis 30 minutes) et non en conduisant ; les recettes fonctionnent avec le matériel de la cabine (glacière ou réfrigérateur, plaque à gaz) et le micro-ondes de la salle de pause ; les produits sans froid sont prévus pour la fin de semaine, quand les réserves fraîches sont épuisées.

Question 6 – Partenaires et environnement favorable (1,5 pt)

- **Direction** : commanditaire, finance le temps de travail et les glacières, intègre le projet dans le document unique d'évaluation des risques (risque routier).
- **SPST** (médecin et infirmière) : diagnostic, co-animation, messages de santé (diabète, apnées), suivi des indicateurs de santé dans le respect du secret médical.
- **CSE** : consulté sur le projet, relais d'information auprès des conducteurs, garant de l'adhésion volontaire.
- **Conducteurs référents** volontaires : pairs qui relaient les recettes et font remonter les difficultés.
- **Fonds de prévention du groupe** : cofinanceur.
- **Organisme de formation de la FCO** : possibilité d'intégrer un temps sur l'alimentation dans le module santé.

Deux actions d'environnement favorable : installer une fontaine à eau et une corbeille de fruits en libre-service au dépôt le jour de l'atelier mensuel ; revoir le contenu du distributeur automatique de la salle de pause (eau, fruits secs, produits laitiers à la place d'une partie des sodas et des barres).

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du programme

- Diététicienne : $6 \times 3 \times 55 =$ **990 €**.
- Denrées : $72 \times 4{,}50 =$ **324 €**.
- Kit d'animation : **450 €**.
- Glacières : $(60 - 34) \times 89 = 26 \times 89 =$ **2 314 €**.
- Supports de communication : **180 €**.
- Dépenses monétaires : $990 + 324 + 450 + 2\,314 + 180 =$ **4 258 €**.
- Temps de travail des conducteurs, valorisé : $72 \times 2 \times 24 =$ **3 456 €**.
- Coût total : $4\,258 + 3\,456 =$ **7 714 €**.

- Coût par place : 4 258 / 72 = **59,14 €** en dépenses monétaires ; 7 714 / 72 = **107,14 €** au total.
- Part des glacières : 2 314 / 4 258 = **54,3 %** des dépenses monétaires.
- Fonds de prévention : 60 % × 4 258 = **2 554,80 €** ; reste à la charge de l'entreprise : 4 258 − 2 554,80 = 1 703,20 € de dépenses et 3 456 € de temps de travail.

Discussion. Les glacières représentent plus de la moitié des dépenses monétaires, mais ce n'est pas une dépense d'atelier : c'est un **équipement de travail** qui modifie durablement l'environnement des conducteurs. Sans elles, l'atelier 1 enseignerait une pratique impossible pour 26 conducteurs sur 60. On peut les présenter dans le dossier comme un volet « environnement favorable » du projet, et proposer que la direction les inscrive dans son budget d'équipement des véhicules (comme d'autres équipements de confort de cabine), ce qui libère le financement du fonds pour l'animation. Le temps de travail est le premier coût réel pour l'entreprise : le valoriser montre son engagement.

Partie C – Évaluation, veille et communication

Question 8 – Plan d'évaluation (2,5 pts)

Indicateur	Outil et moment	Limite
Nombre de conducteurs différents ayant participé à au moins un atelier / 60 (processus)	Émargement, à chaque atelier	Ne dit rien de ce qui a été retenu
Part des glacières installées et utilisées (processus)	Relevé par le service de maintenance au contrôle des véhicules, à 3 mois	Glacière installée ne veut pas dire utilisée chaque semaine
Part des conducteurs de longue distance qui grignotent en conduisant chaque jour (résultat)	Même questionnaire qu'en novembre 2027, à 12 mois	Déclaratif, désirabilité sociale, répondants différents
Part des conducteurs qui mangent un fruit ou un légume chaque jour (résultat)	Même questionnaire, à 12 mois	Déclaratif, effet de saison
Satisfaction et utilité perçue (processus)	Questionnaire de fin d'atelier (4 questions et une question ouverte)	Mesuré à chaud, devant l'animateur

Les données de santé (poids, diabète, somnolence) restent au SPST : elles ne sont transmises qu'en résultats collectifs anonymes, si les effectifs le permettent, et l'IMC n'est pas un indicateur de l'atelier (trop d'autres facteurs, délai trop court).

Question 9 – Veille (1,5 pt)

- **Sources** : Santé publique France et Anses (repères alimentaires, travail de nuit et horaires atypiques), INRS (risque routier professionnel, horaires atypiques), Sécurité routière et Observatoire national interministériel de la sécurité routière (somnolence au volant), Haute Autorité de santé (apnées du sommeil), bases bibliographiques (PubMed avec les mots-clés « truck drivers », « diet », « sleepiness » ; Cairn), sites des SPST et des organismes de formation du transport.
- **Outils** : alertes par mots-clés, agrégateur de flux, gestionnaire de références (Zotero), tableau de veille (date, source, apport pour le projet).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes, et une alerte immédiate pour un texte réglementaire nouveau.
- **Diffusion** : une note d'une page chaque trimestre au comité de pilotage (direction, SPST, CSE) et une « info du mois » affichée en salle de pause.

Question 10 – Présentation au CSE (1,5 pt)

1. **« Pourquoi ce projet ? »** : 69 % des conducteurs de longue distance grignotent au volant chaque jour, 27 % seulement mangent un fruit ou un légume chaque jour ; message : c'est une question de santé et de sécurité routière.

2. **« Ce que les conducteurs nous ont dit »** : quatre verbatims ; message : les difficultés viennent des conditions de travail, pas d'un manque de volonté.
3. **« Le programme »** : six ateliers volontaires de 2 heures, le samedi matin, sur le temps de travail ; message : des solutions pratiques pour la cabine.
4. **« Ce que ça coûte »** : 4 258 € de dépenses, dont 60 % financés, plus le temps de travail ; message : un investissement modeste et durable (glacières).
5. **« Comment on saura si ça marche »** : trois indicateurs, bilan à 12 mois présenté au CSE ; message : le CSE est associé au suivi.

Réponse à l'objection : « Vous avez raison, chacun mange ce qu'il veut, et le projet ne contrôlera personne. Les ateliers sont volontaires, aucune donnée de santé individuelle n'est communiquée à l'employeur. Ce que l'entreprise peut faire, c'est donner les moyens de bien manger quand on vit quatre jours dans une cabine : une glacière, du temps pour apprendre, une pause pour manger. C'est aussi son obligation de prévention des risques, dont le risque routier. »

Question 11 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame minutée de l'exposé (10 minutes) : contexte et commande (1 min) ; diagnostic chiffré et test (2 min) ; choix des objectifs et du programme (3 min) ; partenaires et budget (2 min) ; évaluation (1 min) ; conclusion et ouverture (1 min).

- *« Un khi-deux significatif prouve-t-il que la longue distance fait grignoter ? »* — Non. Il montre que la différence n'est probablement pas due au hasard, mais les groupes peuvent différer sur d'autres caractéristiques ; c'est un argument pour cibler, pas une preuve de causalité.
- *« Pourquoi ne pas mesurer le poids des conducteurs ? »* — Le poids dépend de nombreux facteurs et évolue lentement ; c'est une donnée de santé qui relève du SPST et du secret médical ; je mesure des comportements que l'atelier peut modifier.
- *« Et si les conducteurs ne viennent pas ? »* — L'atelier est sur le temps de travail, le samedi où ils sont déjà au dépôt ; le CSE et des conducteurs référents relaient l'invitation ; le premier thème répond à la demande la plus fréquente (62,9 % veulent apprendre à préparer des repas à emporter).

Temps 2 – L'atelier « La glacière de la semaine »

Partie 1 – Conception

Question 12 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : permettre aux conducteurs de longue distance d'emporter des repas complets, sûrs et faciles à préparer pour leurs journées de conduite.
- **Objectif opérationnel 1** : à la fin de l'atelier, chaque participant a préparé, conditionné et étiqueté (nom, date de préparation, « à consommer avant lundi soir ») un repas complet.
- **Objectif opérationnel 2** : chaque participant cite les trois règles de la chaîne du froid de la cabine (4 °C au plus, pains de glace changés chaque jour, plat jeté au-delà de la durée prévue).
- **Objectif opérationnel 3** : chaque participant place sur son planning de conduite le moment du repas et celui de l'en-cas, pendant une pause réglementaire.

Question 13 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (11 au poulet, 1 végétarienne pour Madame W.)

Denrée	Net	Brut ou sec	Coût (€)
Tortillas	12 pièces	12 pièces	12 × 0,35 = 4,20
Poulet cuit halal	70 × 11 = 770 g	770 g	0,770 × 13,50 = 10,40
Pois chiches égouttés	80 g	80 g	0,080 × 2,60 = 0,21
Fromage frais	20 × 12 = 240 g	240 g	0,240 × 7,20 = 1,73
Carotte	360 g	360 / 0,85 = 423,5 g	0,59
Laitue	120 g	120 / 0,70 = 171,4 g	0,51

Denrée	Net	Brut ou sec	Coût (€)
Concombre	360 g	360 / 0,90 = 400 g	0,88
Lentilles vertes	80 × 12 = 960 g cuites	960 / 2,5 = 384 g sèches	0,384 × 3,20 = 1,23
Riz complet	60 × 12 = 720 g cuit	720 / 2,5 = 288 g sec	0,288 × 2,80 = 0,81
Poivron rouge	360 g	360 / 0,80 = 450 g	1,80
Tomates cerises	480 g	480 / 0,95 = 505,3 g	3,28
Huile de colza	96 g	96 g	0,31
Banane	120 × 12 = 1 440 g	1 440 / 0,65 = 2 215 g	2,215 × 2,00 = 4,43
Œufs	12	12	3,60
Vinaigre, moutarde, sel, poivre, herbes	–	–	forfait 1,20

- Total : **35,18 €** pour 12 portions, soit **2,93 €** par portion.
- Budget : 3,50 × 12 = **42,00 €** ; marge : 42,00 − 35,18 = **6,82 €** : le budget est respecté.
- Poste le plus coûteux : le poulet, 10,40 / 35,18 × 100 = **29,6 %** du coût.

Remarques. Pour la version végétarienne, remplacer 70 g de poulet par 80 g de pois chiches fait baisser le coût de 0,945 − 0,208 = **0,74 €**. On peut montrer aux conducteurs qu'un repas « maison » de ce type coûte environ 3 €, contre un menu de restaurant routier à 16 € cité par un conducteur (donnée de l'enquête, non vérifiée). La marge permet d'acheter des boîtes de démonstration supplémentaires ou un thermomètre de glacière à remettre en exemple.

Question 14 – Fiches techniques et adaptations (2,5 pts)

Wrap au poulet et crudités : laver et éplucher la carotte, la râper ; laver la laitue, l'essorer, la ciseler ; laver le concombre, le couper en bâtonnets ; tartiner la tortilla de fromage frais (20 g) ; disposer la laitue, la carotte, le concombre et le poulet émincé (70 g) ; rouler serré ; couper en deux en biais ; envelopper dans un film ou une boîte. **Points critiques** : poulet cuit conservé à 4 °C au plus jusqu'à l'assemblage ; crudités lavées à l'eau potable ; wrap mis au froid aussitôt.

Salade de lentilles et de riz complet : cuire les lentilles 25 minutes et le riz complet 35 à 40 minutes dans une eau non salée ; égoutter ; **refroidir rapidement** (étaler dans des bacs peu profonds, en cellule ou à défaut au réfrigérateur ; passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; couper le poivron en petits dés et les tomates cerises en deux ; préparer la vinaigrette (huile de colza, vinaigre, moutarde, herbes) ; mélanger ; répartir en boîtes. **Points critiques** : le riz cuit doit être refroidi vite et gardé au froid (bactérie *Bacillus cereus*, dont la toxine résiste au réchauffage) ; allergènes : gluten (tortilla), lait (fromage frais), œuf, moutarde.

Adaptations.

- **Monsieur T. (diabète de type 2, soda)** : repas inchangé, riche en fibres et en glucides complexes ; banane remplaçable par une pomme ou une orange ; on prépare avec lui une bouteille d'eau aromatisée maison (citron, menthe) et l'on discute du soda (question 21) ; l'œuf dur sert d'en-cas sans sucre.
- **Monsieur V. (pas de porc, viande halal)** : poulet halal commandé pour tout le groupe ; vérification de l'absence de gélatine de porc dans le fromage frais ; vinaigre de vin ou de cidre selon ses préférences, qu'on lui demande.
- **Madame W. (végétarienne)** : wrap aux pois chiches écrasés à la fourchette avec le fromage frais ; on lui conseille d'ajouter l'œuf dur au repas pour compléter les protéines (voir question 15).
- **Monsieur Y. (apnées, somnolence après le déjeuner)** : portion de féculents sans excès, pas de repas gras ; manger pendant la pause, puis s'accorder une sieste de 15 à 20 minutes dans la cabine avant de repartir ; rappel que la somnolence après le repas peut signaler un appareillage mal réglé : il en parle au médecin du SPST.
- **Monsieur Z. (n'a jamais cuisiné)** : binôme avec un conducteur plus à l'aise ; recette illustrée en étapes ; il commence par l'assemblage, puis la découpe ; on lui remet une liste de courses simple.

Question 15 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Un repas (wrap au poulet, salade, banane) et sa version végétarienne

	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Wrap au poulet	351,3	27,7	35,0	4,0	10,1	2,9	1,17	72,9	0,88	3,5
Salade lentilles et riz	307,0	11,2	39,6	3,6	9,5	9,5	0,03	52,8	2,44	45,0
Banane (120 g)	105,1	1,3	23,6	18,7	0	3,2	0	6,1	0,24	8,6
Repas au poulet	**763,4**	**40,2**	**98,2**	**26,3**	**19,6**	**15,6**	**1,20**	**131,9**	**3,55**	**57,1**
Wrap aux pois chiches	350,2	12,0	47,0	4,4	10,8	7,2	1,50	102,6	1,53	2,6
Repas végétarien	**762,3**	**24,5**	**110,2**	**26,7**	**20,4**	**19,9**	**1,53**	**161,5**	**4,20**	**56,2**
Œuf dur (50 g)	67,0	6,8	0,3	0,3	4,3	0	0,15	20,5	0,86	0

Exemple de calcul : poulet 70 × 141 / 100 = 98,7 kcal et 70 × 30,1 / 100 = 21,1 g de protéines ; poivron 30 × 121 / 100 = 36,3 mg de vitamine C.

Répartition de l'énergie :

- Repas au poulet : protéines 40,2 × 4 / 763,4 = **21,1 %** ; lipides 19,6 × 9 / 763,4 = **23,1 %** ; glucides 98,2 × 4 / 763,4 = **51,5 %**.
- Repas végétarien : protéines **12,9 %** ; lipides **24,0 %** ; glucides **57,8 %**.
- Repas végétarien avec l'œuf dur : 24,5 + 6,8 = **31,3 g** de protéines pour 829 kcal.

Commentaire.

- Le repas apporte environ 760 kcal, ce qui convient à un déjeuner d'adulte, sans l'excès d'un menu entrée, plat, dessert.
- Il est riche en fibres : 15,6 g, soit 52 % de l'apport satisfaisant de 30 g par jour (Anses), grâce aux lentilles, au riz complet et aux légumes. Il contient une portion de légumes secs, que Santé publique France conseille au moins deux fois par semaine.
- Les crudités et la banane comptent pour deux ou trois portions de fruits et légumes. Le poivron couvre à lui seul une grande partie de la vitamine C du repas.
- Les lipides sont modérés (23 % de l'énergie) et le sel reste limité (1,2 g, surtout apporté par la tortilla).
- Pour la vigilance, un repas modéré en graisses, avec des glucides surtout complexes et riches en fibres, est préférable à un repas copieux et gras. Mais aucun repas ne supprime la somnolence : la sieste courte et le respect des pauses restent la règle.
- La version végétarienne garde l'énergie et augmente les fibres et le fer, mais apporte moins de protéines (24,5 g). L'œuf dur, ou une portion de fromage, permet de retrouver un apport proche (31,3 g). Le fer des légumes secs est moins bien absorbé : la vitamine C du poivron et des tomates aide à cette absorption.

Question 16 – Fiche « chaîne du froid de la cabine » (1,5 pt)

1. **Préparer la veille** au plus tard, avec des mains, des ustensiles et des boîtes propres ; refroidir vite ce qui a été cuit (riz, lentilles, œufs) avant de le mettre en boîte.
2. **Garder au réfrigérateur** à la maison jusqu'au départ ; noter sur l'étiquette le contenu et la date de préparation.
3. **Transporter** dans le sac isotherme avec deux pains de glace, ou directement dans la glacière électrique ou le réfrigérateur de cabine, branchés dès le départ.
4. **Dans la cabine** : glacière ou réfrigérateur réglé à 4 °C au plus, vérifié avec un thermomètre ; à l'abri du soleil ; si l'on n'a qu'un sac isotherme, consommer le plat le premier jour, à midi.

5. **Durée maximale** : plat préparé consommé dans les 2 jours qui suivent la préparation s'il est resté au froid, et le premier jour seulement sans froid électrique. Pour les jours suivants : produits qui se conservent sans froid (conserves de légumes secs ou de poisson ouvertes et consommées tout de suite, pain complet, fruits entiers, fruits secs et oléagineux).
6. **Ce qu'on jette** : tout plat resté hors du froid plus de 2 heures, tout plat dont la date est dépassée, toute boîte gonflée ou abîmée. L'odeur et l'aspect ne garantissent pas qu'un plat est sain.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Candidat (et infirmière)	Participants
7 h 30 – 7 h 45	Installation, nettoyage des plans, vérification du réfrigérateur (température notée), denrées sorties au dernier moment	–
7 h 45 – 8 h 25	Cuisson des lentilles (25 min) et du riz complet (35 à 40 min), des œufs (10 min) ; refroidissement immédiat dans des bacs peu profonds placés au réfrigérateur	–
8 h 25 – 8 h 30	Mise en place des postes (planches, couteaux, boîtes, étiquettes)	–
8 h 30 – 8 h 45	Accueil, tour de table « ce que je mange en cabine », présentation de l'atelier	Lavage des mains, tabliers
8 h 45 – 8 h 55	Démonstration : cuisson du riz et des lentilles à la maison, refroidissement, conservation	Observation, questions
8 h 55 – 9 h 35	Guidage, sécurité des couteaux	Préparation des crudités, de la vinaigrette, des dés de poivron et des tomates
9 h 35 – 9 h 55	Sortie du riz, des lentilles et du poulet du réfrigérateur au dernier moment	Assemblage de la salade et des wraps, conditionnement, étiquetage, mise au froid
9 h 55 – 10 h 15	Outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite » ; dégustation de la portion partagée	Chacun complète son planning
10 h 15 – 10 h 30	Évaluation (questionnaire), remise des sacs isothermes et des fiches	Questionnaire, départ avec le repas au froid
10 h 30 – 11 h 00	Nettoyage, vaisselle, rangement, bilan avec l'infirmière	–

Le riz et les lentilles sont cuits avant l'arrivée des participants, car le refroidissement doit être terminé avant l'assemblage. On montre la cuisson en démonstration pour qu'ils puissent la refaire.

Question 18 – Méthodes et outil « où et quand manger » (1,5 pt)

- **Méthodes** : partir de leur expérience (tour de table, « ce qui marche déjà ») ; peu de discours et beaucoup de pratique ; réalisation individuelle, chacun repart avec son propre repas ; binômes pour les débutants ; vocabulaire du métier (pause, découcher, cabine) ; pas de chiffres de poids ni de « régime » ; humour et convivialité ; le médecin du SPST n'est pas présent pour éviter l'impression d'un contrôle, c'est l'infirmière qui co-anime.
- **Outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite »** : une frise horaire plastifiée où le conducteur place ses périodes de conduite (au plus 4 h 30 d'affilée), ses pauses (45 minutes, ou 15 puis 30 minutes) et son repos. Exemple : départ à 5 h, petit déjeuner avant de partir ; pause au plus tard à 9 h 30, avec l'en-cas (œuf dur, fruit, eau) ; repas complet pendant la pause de midi, assis hors du volant, puis sieste de 15 à 20 minutes ; collation éventuelle à la pause de l'après-midi ; dîner au restaurant ou en cabine. La règle à retenir : **on mange pendant les pauses, pas en conduisant.**

Question 19 – Hygiène, sécurité et éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée, après avoir manipulé les œufs et après chaque pause ; tabliers, cheveux attachés ; poulet cuit, fromage frais, riz et lentilles cuits gardés au réfrigérateur et sortis au dernier moment ; plans de travail nettoyés et désinfectés ; légumes lavés à l'eau potable ; refroidissement rapide des féculents cuits ; boîtes étiquetées et mises au froid aussitôt.
- **Sécurité** : couteaux posés à plat, lame vers l'intérieur, jamais dans l'évier rempli d'eau ; plaques à induction éteintes après usage ; casseroles d'eau bouillante manipulées par le candidat ; sol sec ; allergènes affichés (gluten, lait, œuf, moutarde).
- **Éco-gestes** : boîtes réutilisables en verre ou en plastique sans bisphénol, remises aux conducteurs à la place de barquettes jetables ; épluchures compostées ; produits de saison ; cuisson à couvert pour économiser l'énergie.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste, les gestes d'hygiène et le respect de la chaîne du froid ; la régularité de la découpe ; un wrap roulé serré qui se tient ; une salade bien assaisonnée, aux dés réguliers ; deux repas conditionnés et étiquetés (contenu, date, « à consommer avant lundi soir », allergènes), dont un végétarien clairement identifié ; la remise en état du poste.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

Monsieur V. (salade de riz restée trois jours à 28 °C). Le risque est réel : le riz cuit laissé à température ambiante permet la multiplication de *Bacillus cereus*, dont une toxine résiste à la chaleur et peut provoquer vomissements ou diarrhées ; l'odeur et l'aspect ne permettent pas de détecter le danger. Réponse : « Vous avez eu de la chance que tout se soit bien passé. Ce plat, il fallait le jeter. Sans réfrigérateur, on garde les plats préparés pour le premier jour, et pour la suite on prend des produits qui se conservent : conserves de pois chiches ou de thon ouvertes au moment du repas, pain complet, fruits entiers. Votre camion va recevoir une glacière : je vous montre comment l'utiliser. » On ne le met pas en difficulté devant le groupe : on généralise (« beaucoup de conducteurs font comme ça »).

Monsieur T. (soda pour ne pas s'endormir). La canette apporte surtout du sucre, ce qui est défavorable à son diabète, et la caféine d'un soda au cola ne dure pas ; le regain est bref. Réponse : « Le coup de fatigue est un vrai signal, il faut l'écouter. La seule solution efficace, c'est de s'arrêter et de faire une sieste de 15 à 20 minutes. Pour prévenir le coup de barre, un déjeuner plus léger, de l'eau et une pause bien placée aident. Si les somnolences reviennent souvent, parlez-en au médecin du SPST : elles peuvent avoir une cause qu'on peut traiter. » On ne demande pas l'arrêt total du soda : on propose de commencer par en remplacer un par de l'eau aromatisée. Ses brûlures avec le café sont aussi à signaler au médecin.

Évaluation de l'atelier.

- **À la fin de la séance** : grille d'observation (repas conditionné et étiqueté, règles de la chaîne du froid citées) et questionnaire de satisfaction de quatre questions avec une question ouverte.
- **À un mois** : appel téléphonique court ou questionnaire au dépôt : « Combien de fois avez-vous emporté un repas préparé à l'avance ? », « Votre glacière est-elle utilisée ? ».
- **Pour le programme** : les mêmes questions que l'enquête initiale à 12 mois.

Une limite à signaler : les participants sont volontaires et probablement déjà motivés. Les résultats ne valent donc pas pour l'ensemble des conducteurs.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 70 au lieu de 42 et 28 ; oublier de vérifier les effectifs attendus ; présenter le khi-deux comme une preuve de causalité ; proposer de manger en conduisant « des aliments faciles » au lieu de placer les repas pendant les pauses ; oublier les tracteurs sans réfrigérateur ; compter les glacières comme une dépense d'animation sans le discuter ; prendre l'IMC comme indicateur d'un atelier ; oublier le rendement des lentilles et du riz (commander 960 g de lentilles sèches) ; assembler la salade avec un riz encore tiède ; dire à Monsieur V. que « ça va, puisqu'il n'a pas été malade » ; répondre à Monsieur T. par un interdit sans parler de la sieste ni du médecin.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle de confiance, khi-deux avec les effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Choisir une thématique	Grille pondérée calculée et argumentée, thématique écartée justifiée	S1			
Formuler des objectifs	Objectif général, spécifiques chiffrés, opérationnels et pédagogiques observables	S1, S2, S3			
Construire un programme progressif	Tableau des séances, progression justifiée, contraintes du public et du lieu	S1, S3			
Adapter l'atelier au public	Autisme, enfants, personnes âgées, handicap, diabète, allergie, convictions, sans infantiliser	S1, S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, coût par participant, règle du financeur, équipement discuté	S1, S3			
Établir un bon de commande	Pertes, rendements, version adaptée, coût par portion, poste le plus coûteux	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, répartition de l'énergie, comparaison avec un repère ou un repas habituel, sucres libres	S2, S3			
Planifier à rebours	Calcul du temps de four ou de refroidissement, solution réaliste	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène hors cuisine équipée	Glacières, refroidissement rapide, chaîne du froid de la cabine, ce qu'on jette	S2, S3			
Animer sans moraliser	Méthodes actives, discours sur le sucre et le soda, réponse aux situations difficiles	S2, S3			
Évaluer un atelier et un programme	Indicateurs, outils adaptés, moments, consentement, limites	S1, S2, S3			
Organiser la veille et communiquer	Sources, outils, fréquence, diffusion ; présentation adaptée au destinataire	S3			